

ACTIVIDAD 06

Actividad 06: Implementación IPsec VPN

Gustavo Michael Larios Guerra - 178318

CNO V Seguridad Informática 2026

**UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA**

DE SAN LUIS POTOSÍ

Objetivo

Análisis y configuración de reglas de firewall en Linux utilizando iptables. Comprensión del filtrado de paquetes, tablas (NAT, Mangle, Filter) y estados de conexión.

Introducción

iptables es una utilidad de espacio de usuario que permite al administrador del sistema configurar las reglas de filtrado de paquetes IP del firewall del kernel de Linux, implementadas como diferentes módulos de Netfilter.

1. Flujo de Paquetes

Cuando un paquete llega al sistema, sigue el siguiente orden jerárquico: Pasa por una TABLA. Después por una CADENA. Finalmente se ejecuta una REGLA.

2. Tablas y Propósitos

Tabla	Propósito Principal	Ejemplo de Uso
FILTER	Filtrar paquetes (Default)	Bloquear puertos
NAT	Traducción de direcciones	Compartir internet
MANGLE	Modificar paquetes	Cambiar cabeceras (TOS/TTL)
RAW	Excepción al seguimiento	No inspeccionar (NOTRACK)
SECURITY	Políticas de seguridad	Integración con SELinux

3. Interpretación de Comandos

Regla de puertos Web:

```
iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -j ACCEPT
```

Interpretación: Agrega una nueva regla en la tabla filter que acepta el tráfico entrante de los protocolos HTTP (80) y HTTPS (443).

Variables y Opciones Comunes:

Limitar intentos por minuto: --limit 5/minute (Protección contra DoS/Flooding).

Filtrar IP de origen: -s 192.168.1.0/32 (Define la Source IP).

Ver solo números (sin DNS): iptables -L -n (Evita resolución DNS lenta).

Ver reglas con contadores: iptables -L -v (Modo Verbose: muestra paquetes y bytes).

4. Configuración de Reglas (Traducción)

Regla con Estados (Stateful):

```
iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

Acción: Permite tráfico entrante por la interfaz eth0 a los puertos SSH y Web, siempre que la conexión sea NUEVA o ESTABLECIDA.

Permitir Tráfico HTTP Entrante:

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

Permitir Tráfico Saliente:

```
iptables -A OUTPUT -j ACCEPT
```

```
R1(config)# access-list 100 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 10.2.2.0 0.0.0.255
```

Paso 2: Configuración ISAKMP (Fase 1)

Negociación de parámetros de seguridad para establecer el canal de gestión (IKE).

```
R1(config)# crypto isakmp policy 10
```

```
R1(config-isakmp)# encryption aes 256
```

```
R1(config-isakmp)# hash sha
```

```
R1(config-isakmp)# authentication pre-share
```

```
R1(config-isakmp)# group 5
```

```
R1(config-isakmp)# exit
```

! Definir clave compartida y dirección del peer remoto

```
R1(config)# crypto isakmp key cisco123 address 209.165.200.226
```

Paso 3: Configuración IPsec (Fase 2)

Creación del *Transform Set* que define cómo se protegerán los datos del usuario.

```
R1(config)# crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
```

Paso 4: Mapa Criptográfico (Crypto Map)

Vinculación de la ACL, el Peer remoto y el Transform Set.

```
R1(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
```

```
R1(config-crypto-map)# set peer 209.165.200.226
```

```
R1(config-crypto-map)# set pfs group5
```

```
R1(config-crypto-map)# set transform-set VPN-SET
```

```
R1(config-crypto-map)# match address 100
```

Paso 5: Aplicar a la Interfaz

Activación del mapa en la interfaz de salida hacia Internet.

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0
```

```
R1(config-if)# crypto map VPN-MAP
```

```
*Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISA_KMP_ON_OFF: ISAKMP is ON
```

Conclusiones

La implementación de una **VPN Site-to-Site con IPsec** nos permite extender la red de manera segura sobre infraestructuras públicas no confiables como Internet. Mediante el uso de IKE (Fase 1) y ESP (Fase 2), se garantiza que la información sensible viaje cifrada, protegiendo la confidencialidad e integridad de los datos empresariales.